한국항해항만학회지 제49권 제2호
J. Navig. Port Res. Vol. 49 No. 2: 173-178, April 2025 (ISSN:1598-5725(Print)/ISSN:2093-8470(Online))
DOI : http://dx.doi.org/10.5394/KINPR.2025.49.2.173

풍하중 자동차 운반선의 충돌회피 특성 연구

이희진*

*한국해양수산연수원, 교수

Analysis of Collision Avoidance Characteristics in Pure Car Carriers under Wind Load Effects

*Heejin, Lee**

**Professor, Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology, Busan, Korea*

요 약 : 본 연구는 바람 조건에 따른 자동차 운반선의 충돌회피 특성을 분석하기 위해 수행되었다. 자동차 운반선은 높은 풍압면적으로 인해 바람의 영향을 크게 받는 선박 유형으로, 이러한 특성이 충돌회피 상황에서 미치는 영향을 정량적으로 평가하였다. 연구방법으로는 선박 조종 방정식에 바람 영향을 포함시키고, Computed Distance at Collision(CDC) 모델을 활용하여 불가피한 충돌 영역을 분석하였다. 다양한 타각(15°, 35°)과 바람 조건(무풍, BF. 7, BF. 9)에서 시뮬레이션을 실시하였으며, 풍향에 따른 영향도 비교하였다. 연구 결과, 타각과 풍향, 풍속에 따라 선박의 항적과 충돌 불가피 교각이 유의미하게 변화함을 확인하였다. 특히 좌현에서 불어오는 강한 바람(BF. 9)은 충돌 불가피 교각을 26°까지 증가시키고 충돌 시간을 현저히 단축시키는 위험 요소로 작용하였다. 본 연구의 결과는 자동차 운반선의 안전 운항 및 충돌회피 시스템 설계에 중요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

핵심용어 : 충돌회피, 선박안전, 선박충돌, CDC, 자동차운반선

Abstract : *This study analyzes the collision avoidance characteristics of Pure Car Carriers (PCCs) under various wind conditions. PCCs, with their large wind pressure areas, are significantly affected by wind forces, and this study quantitatively evaluates how these characteristics influence collision avoidance situations. The research methodology incorporates wind effects into ship maneuvering equations and analyzes inevitable collision areas using the Computed Distance at Collision (CDC) model. Simulations were conducted with various rudder angles (15°, 35°) and wind conditions (no wind, BF. 7, BF. 9), comparing the effects of wind directions. The results confirm that ship trajectories and inevitable collision angles change significantly depending on rudder angle, wind direction, and wind speed. Notably, strong winds (BF. 9) from the port side acted as a risk factor, increasing the inevitable collision angle to 26° and significantly reducing collision time. These findings can serve as essential foundational data for safe navigation of PCCs and the design of collision avoidance systems.*

Key Words : *Collision-avoidance, Ship safety, Ship collision, CDC, PCC*

1. 서 론

해상 운송은 글로벌 물류 시스템의 핵심 요소로, 다양한 선박들이 화물과 여객을 운송하는 데 활용되고 있다. 이 중 자동차 운반선(Pure Car Carrier, PCC 또는 Pure Car and Truck Carrier, PCTC)은 완성차 운송을 위해 특별히 설계된 선박으로, 그 독특한 구조적 특성으로 인해 일반 화물선과는 다른 운항 특성을 보인다. 자동차 운반선은 다수의 차량을 적재하기 위한 넓은 갑판 구조와 높은 선체 측면을 가지고 있어, 다른 선박 유형에 비해 풍압면적(wind pressure area)이 상당히 크다는 특징이 있다. 그래서 바람의 영향을 크게 받을 수밖에 없다. 풍속은 선박의 항적 변화에 영향을 준다(Nihei et al., 2010; Yasukawa et al., 2016; Szymoński, 2019). 자동차 운반선의 경우, 이 풍속에 의해 항적의 변화가 크게 나타날 수 있고, 이는 충돌회피 상황에서 중요한 고려 요소가 된다. 하지만 풍속에 따른 선박의 항적 변화에 관한 연구는 많았지만, 충돌 평가까지 이어진 연구는 드물다. 그래서 본 연구는 풍속과 풍향에 따른 자동차 운반선의 충돌을 피할 수 없는 상황에 대한 식별을 하고자 한다. 이를 위해서 충돌평가 모델이 필요하다. 본 연구에서는 CDC(Computed Distance at Collision)를 활용하여 연구를 진행한다.

CDC는 Lee and Furukawa (2022)에 의해 개발되어 불가피한 충돌 영역(Inevitable Collision Area)을 제시했다. 이 개념은 선박의 조종 성능, 상대 선박의 움직임, 그리고 환경적 요

* heejin1911@seaman.or.kr 051-620-5806
(주) 이 논문은 "2023년도 한국항해항만학회 추계학술대회(부산 아르피나, 2023.11.02.-03, 한국항해항만학회, p. 103)"에서 발표한 "싱가폴 스트레이트에서 유지선박의 충돌회피협력 동작의 시점에 대한 연구"를 발전시켜 작성하였음.

www.kci.go.kr

인을 고려하여 정의된다.

자동차 운반선과 같이 풍압면적이 큰 선박의 경우, 바람의 영향으로 인한 불가피한 충돌 영역의 변화가 더욱 두드러질 것으로 예상된다. 바람의 방향과 세기에 따라 선박의 조종성능이 제한되고, 이는 충돌회피 능력에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 그러나 현재까지 자동차 운반선의 바람 영향을 고려한 불가피한 충돌 영역에 관한 연구는 제한적이었다.

본 연구에서는 자동차 운반선이 바람에 의해 받는 영향을 분석하고, 이로 인한 불가피한 충돌 영역의 변화를 조사하고자 한다. 이를 위해 선박 조종 방정식에 바람 영향을 포함 시키고, 다양한 바람 조건에서의 시뮬레이션을 통해 자동차 운반선의 항적 변화와 불가피한 충돌 영역의 변화를 분석할 것이다.

2. 연구 방법

2.1 선박 조종 방정식

본 연구에서는 자동차 운반선의 항적을 계산하기 위해 STR에서 개발한 선박 운동 방정식을 사용하였다. 본 연구에 활용된 선박 조종 방정식은 다음과 같다.

$$\begin{cases} m(\dot{u}-vr-x_G r^2+z_G pr) = X_H+X_R+X_P+X_{wind} \\ m(\dot{v}+ur+x_G\dot{r}-z_G\dot{p}) = Y_H+Y_R+Y_P+Y_{wind} \\ I_{zz}\dot{r}+mx_G(\dot{v}+ur) = N_H+N_R+N_{wind} \end{cases} \quad (1)$$

식 (1)에서, m은 선박의 질량을, u, v, r은 x, y, z축의 속력을 p는 x축을 따라 회전하는 각속도를, x_G, z_G는 x, z축에 대한 선박의 중심을, $\dot{u}, \dot{v}, \dot{r}$는 u, v, r에 대한 가속도, $\dot{p}$은 각가속도를, I_{zz}는 z축에 대한 회전 관성 모멘트를 H, R, 그리고 P는 hull, 타각, propeller를 의미한다. 특히 본연구에서는 바람에 의한 영향을 고려 하기 때문에 바람에 대한 힘과 모멘트는 다음과 같다(Isherwood, 1972).

$$\begin{cases} X_{wind} = \dfrac{F_x}{\frac{1}{2}\eta V_R^2 A_T} \\ Y_{wind} = \dfrac{F_y}{\frac{1}{2}\eta V_R^2 A_L} \\ N_{wind} = \dfrac{N}{\frac{1}{2}\eta V_R^2 A_{OA}} \end{cases} \quad (2)$$

여기서 F_x, F_y, N은 풍력의 전방 및 후방, 측면 성분, 선박 중앙에 대한 바람으로 인한 요잉 모멘트, η는 공기 밀도, V_R은 상대 풍속, A_T, A_L, A_{OA}는 선박의 횡단, 측면 면적, 선체 길이를 의미한다.

2.2 시나리오 설정

이번 연구에서 진행할 시나리오는 다음과 같다. 앞서 언급한 대로 협수로에서 본선(Own Ship)과 타선(Target Ship)이 조우한 경우, OS는 피항선으로 지정하고, TS는 유지선으로 지정한다. 그래서 두 선박이 조우한 경우 피항선인 OS만 타각을 사용하여 15°, 35° 사용하여 충돌을 회피하도록 가정한다. 시뮬레이션 시간은 충돌회피를 위해 변침을 90° 까지 하는 경우를 가정한다. 그리고 바람은 양현에서 불어오는 경우만 대상으로 가정하여 90°, 270° 에서 풍속은 보퍼트 계급(Beaufort scale)을 참고 하여 BF. 0, 7(15m/s), 9(25m/s)의 경우를 가정하여 진행하였다. OS만 타각을 5° 로도 실험을 하였지만 선박의 회두가 불가능 하여 5° 는 본 연구에서 제외하였다. 그래서 본 연구의 실험 조건은 Table 1과 같고, OS와 TS는 동일한 선박으로 길이 175m 폭 26m로 하여 진행한다.

Table 1 Set of scenario

	$\delta = 15°$	$\delta = 35°$
No Wind	0°	0°
BF. 7	90°	90°
	270°	270°
BF. 9	90°	90°
	270°	270°

2.3 CDC

CDC는 Radar ARPA의 DCPA(Distance of the Closest Point Approach) 계산 한계를 극복하기 위해 개발되었다. DCPA는 GPS 안테나의 단일 좌표를 기준으로 계산된다(Lee and Furukawa, 2022). 그러나 선박은 길이 3차원 다면체 구조를 가지므로, DCPA는 물리적 충돌 발생 시 0이 아닌 값을 계산하는 한계를 보인다. CDC는 선박의 모든 충돌 각도를 수학적으로 고려하여 DCPA의 한계를 극복하였다. CDC의 모델 설계와 계산 과정을 아래와 같다.

www.kci.go.kr

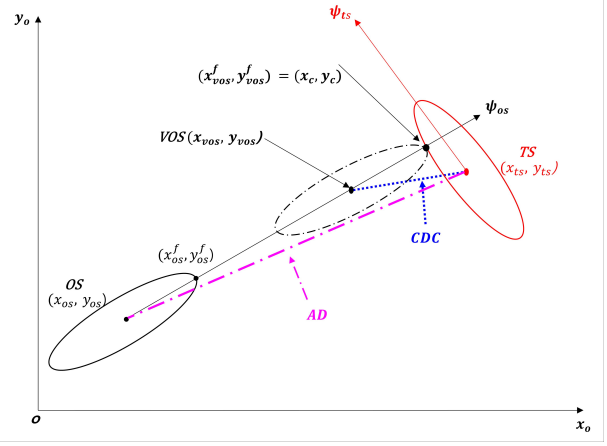


Fig. 1 Introduce of VOS

Fig. 1에서 가로, 세로축은 x-, y-축을 나타내고, 좌표계는 지구 중심 좌표계이다. Fig. 1에서 검정 타원은 OS, 빨간 타원은 TS, 검정 점선의 타원은 가상의 OS(Virtual OS, 이하 VOS)를 나타낸다. CDC 계산을 위해서는 VOS가 필요하다. VOS는 현재 OS의 위치에서 헤딩 변화 없이 TS와 충돌하도록 좌표를 이동시킨 가상의 OS이다.

OS와 TS의 RP는 x_{os}, y_{os}, x_{ts}, y_{ts}이고 VOS의 RP는 x_{vos}, y_{vos}, 두 선박 간 충돌 했을 경우의 충돌 지점의 좌표는 x_c, y_c를 나타낸다. AD는 주어진 좌표계 내에서 선박 간 RP의 거리이고, CDC는 충돌했을 경우 두 선박 간 RP의 거리이다.

Fig. 1에서 보듯 두 선박의 충돌 여부 평가는, 그 시점에서 AD와 CDC의 값을 비교하여 계산할 수 있다. AD는 선박의 좌표를 통해 계산할 수 있다.

OS의 RP를 지나는 직선 방정식과 TS의 회전 타원 방정식은 식(3)과 (4)와 같다.

$$x_o = (y_o - y_{os})\tan\psi_{os} + x_{os} \tag{3}$$

$$\frac{\{(x_o - x_{ts})\cos\psi_{ts} + (y_o - y_{ts})\sin\psi_{ts}\}^2}{(L_{ts}/2)^2} + \frac{\{-(x_o - x_{ts})\sin\psi_{ts} + (y_o - y_{ts})\cos\psi_{rs}\}^2}{(B_{ts}/2)^2} = 1 \tag{4}$$

TS의 기하학적 형상을 반영하기 위해 회전 타원체를 적용한다. 식(3)과 (4)는 OS의 직선 방정식과 TS의 회전 타원 방정식을 보여준다. 식(3)과 (4)에서 x_o, y_o는 지구중심좌표를 의미하고 x_{os}, y_{os}는 OS의 좌표를 의미하고, x_{ts}, y_{ts}는 TS의 좌표를 의미하며, ψ_{ts}는 TS의 헤딩을 L과 B는 TS의 길이와 폭을 의미한다. Fig. 1과 같이 OS의 직선 방정식이 TS 타원 상에 교점이 생길 때를 계산하기 위해서는 식(3)을 식(4)에 대입하여 계산한다. 계산하면 식(5)와 같은 형식의 2차 방정식이 도출될 것이다.

$$Ay_o^2 + 2By_o + C = 0 \tag{5}$$

식(5)에서 y_{os} 값은 아래 식(6)을 통해 구할 수 있다.

$$y_o = \frac{-B_{ts} \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} (y_o \in y_c) \tag{6}$$

식(6)를 통해 두 선박 간 충돌 지점 좌표의 y_o 값이 구하면 y_o 값이 y_c이기에, x_o값 계산이 가능하고, x_c 값을 구할 수 있다. 이를 통해서 CDC 계산은 Fig. 2처럼 가능해진다.

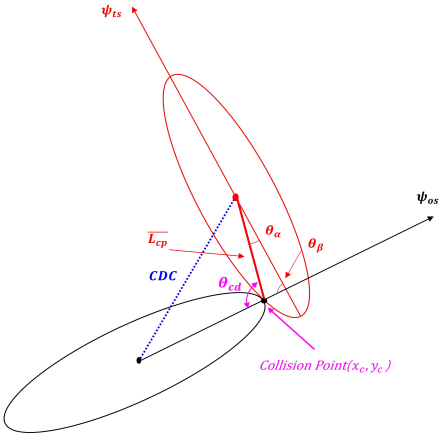


Fig. 2 CDC calculation

Fig. 2에서 검정 타원은 OS, 빨간 타원은 TS이고, CDC는 파란 점선으로 x_c, y_c는 충돌 지점 좌표를 나타낸다. 두 선박이 만약 충돌을 하게 된다면 Fig. 2 와 같은 형태로 충돌하게 될 것이다. 두 선박이 충돌한 경우, 충돌한 지점의 좌표(x_c, y_c)에서 x_{ts}, y_{ts} 좌표까지 거리(L_{cp})와 x_c, y_c에서 x_{os}, y_{os} 거리를 통해서 CDC를 구할 수 있다. 그래서 CDC를 구하기 위한 과정은 식(7)과 (8)과 같다.

$$\begin{cases} L_{cp} = \sqrt{(x_c - x_{ts})^2 + (y_c - y_{ts})^2} \\ \theta_{cd} = \psi_{os} + (2\pi - \psi_{ts}) + \tan^{-1}\left(\frac{x_c - x_{ts}}{y_c - y_{ts}}\right) \end{cases} \tag{7}$$

$$\begin{cases} CDC = \sqrt{\left(\frac{L_{os}}{2}\right)^2 + (L_{cp})^2 - 2\left(\frac{L_{os}}{2}\right)L_{cp}\cos\theta_{cd}} \\ AD = \sqrt{(x_{os} - x_{ts})^2 + (y_{os} - y_{ts})^2} \end{cases} \tag{8}$$

3. 결과

3.1 선박 항적 분석

www.kci.go.kr

충돌평가에 앞서 타각 사용과 풍속과 풍향에 따라서 항적이 어떻게 변하는지 분석하였다. Figs. 3과 4는 이에 따른 항적을 풍속에 따라 색깔별로 나타낸다.

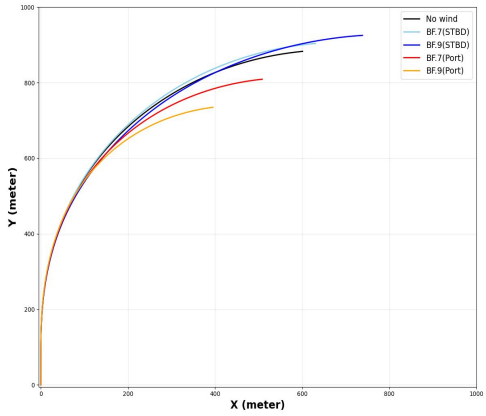


Fig. 3 Ship trajectory (δ=15°)

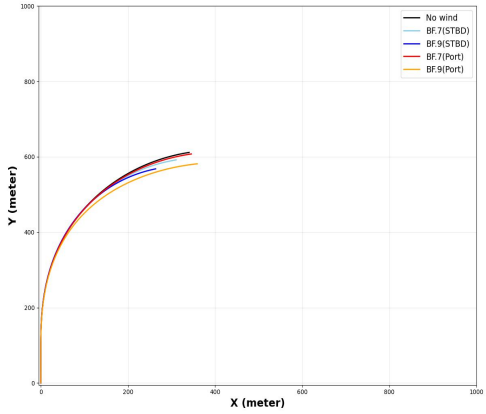


Fig. 4 Ship trajectory (δ=35°)

Fig. 3은 타각 15°에서의 항적을 나타내고 있다. 무풍 조건을 기준으로 90°(우현)와 270°(좌현)에서 불어오는 바람의 영향에 따라 항적이 다음과 같이 변화하였다.

바람의 영향에 따라서 항적의 변화가 뚜렷했다. 90°에서 불어오는 바람의 경우, 풍속이 증가할수록 항적의 길이가 늘어났다. 이는 바람이 선박을 좌현으로 밀어내는 현상으로 인해서 회두를 하는데 더 어려움이 발생해서 항적이 더 늘어난 경향을 보였다.

반면, 270°에서 불어오는 바람의 경우, 풍속이 증가할수록 항적은 짧아지고 특히 X, Y축 좌표 값은 약 22%와 9% 감소하였다. 이는 270° 방향에서 불어오는 바람이 선체를 우현 방향으로 밀어내는 힘과 회전 관성이 결합하여 이와 같은 결과가 나온 것으로 분석된다.

Fig. 4은 타각 35°에서의 항적을 보여준다. Fig. 3과 비교했을 때 항적의 변화는 거의 없다. 90°(우현)에서 불어오는 바람의 영향은 풍속이 증가함에 따라 항적이 더 짧아진 것은 Fig. 3과 비교해 대조적이다. 이는 회전 관성이 커서 풍속이 선박의 회두에 큰 영향을 못 미쳤다고 분석할 수 있다.

270°(좌현)에서 불어오는 바람의 경우, 풍속이 강할수록 Fig. 3과 같이 선회권이 작아졌다. 이는 마찬가지로 선박의 회전 관성과 바람의 영향 때문으로 보인다.

항적 분석을 통해 확인할 수 있는 건, 타각이 클수록 회전 관성으로 인해 바람의 영향을 크게 받지 않는다는 것을 확인할 수 있었다. Lee and Park (2024)의 연구에서 이와 같은 결과가 있었지만, 본 연구는 풍속이 아주 강한 상황 또한 고려하여 다른 결과가 나올 것으로 예상했던 것과는 상이한 결과가 도출되었다.

3.2 충돌평가

항적 변화에 따른 두 선박 간 충돌 평가는 CDC를 통해 계산하였고 충돌평과 결과는 Table 2와 같이 나타났다. Table 2는 두 선박간 충돌을 피할 수 없는 교각(θ_{ic})과 충돌 시각(t_c)에 대해 나타낸다. Table 2는 충돌평가에 대한 결과를 보여준다.

Table 2 Results

			θ_{ic}	t_c(s)
$\delta = 15^\circ$	No Wind		22 °	94.9
	STBD	BF. 7	24 °	100.3
		BF. 9	22 °	97.2
	Port	BF. 7	24 °	90.9
		BF. 9	26 °	85.6
$\delta = 35^\circ$	No wind		24 °	73.8
	STBD	BF. 7	24 °	70.9
		BF. 9	26 °	69.8
	Port	BF. 7	24 °	73.3
		BF. 9	26 °	71.2

Table 2에서 보듯 타각 값과 풍향, 풍속에 따라 결과는 달라졌다. 이에 대한 분석은 다음과 같다.

3.2.1 타각에 따른 충돌 특성 변화

Table 2에서 보듯 θ_{ic} 은 타각(δ) 15°에서 22°~26°, 타각 35°에서 24°~24°의 결과를 보였다. 이는 δ가 증가 함에 따라 선박 항적에서 보았듯 바람에 의한 영향을 크게 받지 않아서, θ_{ic}의 범위가 그리 크지 않게 나타났다.

충돌 시간(t_c)은 무풍에서 δ=15°에서 94.9초, δ=35°에서 73.8초로 약 22.2% 감소하였다. 이는 타각 증가에 따른 선회 속도 증가로 인해 선박이 충돌 지점에 도달하는 시간이 단축된 결과로, 충돌 불가피 상황에서는 타각이 클수록 충돌 발생 시점이 앞당겨짐을 의미한다.

www.kci.go.kr

3.2.2 풍향 및 풍속에 따른 충돌 특성 변화

우현(90°) 바람의 영향은 다음과 같다. 타각 15°는 우현 BF. 7에서 충돌 시간을 100.3초로 증가시켰으며, 이는 무풍 조건(94.9초) 대비 약 5.7% 연장된 수치이다. 우현 BF. 9에서는 97.2초로 무풍 대비 약 2.4% 증가하였다. 이러한 충돌 시간 연장은 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 우현 바람이 선체를 좌현 방향으로 밀어내어 X축 방향 진행 속도를 감소시킨 결과로 해석된다.

타각 δ=35° 조건에서는 우현 BF. 7과 9에서 충돌 시간을 각각 70.9초와 69.8초로 감소시켰으며, 이는 무풍 조건(73.8초) 대비 각각 3.9%와 5.4% 단축된 결과이다. Fig. 4에서 확인할 수 있듯이, δ=35°에서는 우현 바람이 선회 궤적을 더 급격하게 만들어 Y축 변위를 증가시키고, 결과적으로 충돌 지점에 더 빨리 도달하게 한 것으로 판단된다.

좌현(270°) 바람의 영향은 다음과 같다. δ=15° 조건에서 좌현 BF. 7과 9 바람은 충돌 시간을 각각 90.9초와 85.6초로 감소시켰으며, 이는 무풍 조건 대비 각각 4.2%와 9.8% 단축된 결과이다. Fig. 3에서 관찰되듯이, 좌현 바람은 선체를 우현 방향으로 밀어내어 선회 궤적을 평탄화시키고 Y축 변위를 감소시키는 경향을 보였다.

δ=35° 조건에서는 좌현 BF. 7과 9에서 충돌 시간을 각각 73.3초와 71.2초로 변화시켰으며, 좌현 BF. 7에서는 무풍 대비 충돌 시간이 0.7% 감소에 그친 반면, 좌현 BF. 9에서는 3.5% 감소하였다. 이는 δ가 클수록 좌현 바람의 영향이 감소하는 경향을 보여주는 결과이다.

3.2.3 θ_{ic}의 변화 특성

θ_{ic}는 바람 조건에 따라 다양한 변화를 보였다. 특히 주목할 만한 패턴은 다음과 같다.

δ=15° 조건에서는 좌현 BF. 9에서 θ_{ic}가 26°로 가장 크게 나타났다. 이는 좌현 바람이 선박의 선회 성능을 가장 크게 저하시켜, 더 넓은 교각에서도 충돌회피가 불가능해짐을 의미한다.

δ=35° 조건에서는 우현 BF. 9와 좌현 BF. 9 모두에서 θ_{ic}가 26°로 증가하였다. 이는 타각이 클 때는 강한 바람이 방향에 관계없이 충돌회피 능력을 저하시키는 경향이 있음을 시사한다.

바람 세기 증가에 따른 θ_{ic} 변화 패턴을 분석한 결과, BF. 7에서 9로 풍속이 증가할 때 θ_{ic}가 증가하는 경향이 관찰되었다. 이는 풍속이 강할수록, 특히 BF. 9 이상의 강풍 조건에서는 선박의 조종성 저하로 인해 충돌회피 가능성이 현저히 감소함을 의미한다.

3.2.4 요약

본 충돌평가 분석을 통해 도출된 주요 결론은 다음과 같다. δ과 충돌회피 능력의 비선형적 관계는 다음과 같다. δ 증가가 선회 성능 향상으로 이어지지만, 이것이 반드시 충돌회피 능력 향상으로 연결되지는 않는다. 오히려 δ=35° 조건에서는 더 넓은 교각에서도 충돌이 불가피해지는 현상이 관찰되었다.

바람 방향의 비대칭적 영향은 다음과 같다. δ=15° 조건에서는 우현 바람이 충돌 시간을 연장 시키고 좌현 바람이 단축시키는 경향이 뚜렷했으나, δ=35° 조건에서는 이러한 경향이 약화되었다. 이는 δ이 클수록 유체역학적 힘이 풍력 효과보다 지배적으로 작용함을 시사한다.

한편, 풍속 증가는 충돌 위험성을 증대 시켰다. BF. 7에서 9로 증가함에 따라 대부분의 경우 θ_{ic}이 증가하고 충돌 시간이 단축되었다. 이는 강풍 조건에서 선박의 충돌회피 능력이 현저히 저하됨을 의미하며, 특히 풍압면적이 큰 자동차 운반선의 경우 이러한 위험성이 더욱 증대된다.

이러한 결과는 자동차 운반선의 충돌회피 시스템 설계 및 운항 안전 지침 수립에 중요한 시사점을 제공한다. 특히 강풍 조건에서는 충돌 위험 감지 거리를 확대하고, 선박의 타각 조작 전략을 바람 조건에 따라 차별화할 필요가 있음을 시사한다.

4. 결 론

본 연구는 자동차 운반선의 타각 변화와 다양한 풍향 및 풍속 조건이 충돌회피 불가능 상황에 미치는 영향을 분석하였다. 특히 타각 15°와 35° 조건에서 90°와 270° 방향의 BF. 7 및 9의 풍속이 선박의 선회 항적과 충돌 특성에 미치는 영향을 정량적으로 평가하였다.

실험 결과, 풍향과 풍속은 자동차 운반선의 선회 성능 및 충돌회피 능력에 상당한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 특히 좌현에서 불어오는 강한 바람(BF. 9)은 θ_{ic}를 26°까지 증가시키고 충돌 시간(t_c)을 현저히 단축시키는 위험 요소로 작용하였다.

본 연구의 주요 한계점은 실제 해상 운항 환경에서는 BF. 7 이상의 강풍 조건에서 15° 또는 35°의 대각도 타각을 일반적으로 사용하지 않는다는 점이다. 실제 운항에서는 강풍 시 보다 보수적인 타각을 사용하여 선박의 안정성을 유지하는 것이 일반적인 관행이다. 따라서 본 연구에서 설정한 극한 조건(35° 타각, BF. 9)은 실제 운항 상황보다 다소 과장된 시나리오일 수 있다.

그럼에도 불구하고, 본 연구는 극한 환경에서 자동차 운반선의 조종 특성과 바람의 영향을 이해하는 데 중요한 기여를 하였다. 특히 강풍 조건에서의 선박 반응을 분석함으로써, 비상 상황 시 예상되는 선박 항적을 예측하고 이에 대응하는 전략을 수립하는 데 필요한 기초 데이터를 제공하였다. 또한 풍압면적이 큰 자동차 운반선의 특성상, 강풍의 영향이 일반 선박보다 더 크게 나타날 수 있으므로, 이러한 극한 조건에서의 데이터는 안전 마진을 설정하는 데 중요한 참고 자료가 될 수 있다.

www.kci.go.kr

따라서 본 연구 결과, 자동차 운반선은 BF. 7 이상 풍속에서 충돌회피에 어려움이 있으며, 특히 BF. 9의 강풍 시 θ_{ic}가 최대 26°까지 증가하고 대각도 타각 사용 시 충돌 발생 시간이 더 빨라지는 것을 정량적으로 확인하였다. 이를 근거로 항만 출입항 시, 충돌회피를 위한 최대 사용 타각에 대한 제한등 구체적인 운항 가이드를 제안할 수 있을것이다. 다만 본 연구는 극한 조건을 중점적으로 다루었으므로, 제안된 기준의 현실적인 적용 가능성을 검증하고 구체화하기 위해서는 실제 운항에서 보다 보편적인 BF. 4-6 풍속 및 5-20° 타각 조건에서의 추가 분석이 필요하다.

향후 연구에서는 실제 운항 조건에 더 부합하는 풍속 범위(BF. 4~6)와 타각 범위(5-20°)에서의 추가 실험을 통해 더 종합적인 연구를 진행할 예정이다. 그리고 본 연구에서 사용된 방법론을 다양한 선박 유형(컨테이너선, 유조선, 벌크선 등)으로 확장하여 각 선종별 바람 조건 하에서의 충돌 회피 특성을 비교 분석할 예정이다.

References

[1] Isherwood, R. M.(1973), Wind resistance of merchant ships. Trans. RINA, 115, pp. 327-338.

[2] Lee, H. J. and Furukawa, Y.(2022), Timing of stand-on ship actions for cooperative collision avoidance under calm water condition. Ocean engineering, 263, 112340.

[3] Lee, H. J. and Park, D. J.(2024), Collision evasive action timing for MASS using CNN‐LSTM-based ship trajectory prediction in restricted area. Ocean Engineering, 294, 116766.

[4] Nihei, Y., Li, Q., Nakashima, T. and Ikeda, Y.(2010, January), A Basic Study on Wind Pressure Characteristics of a Trimaran PCC. In International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Vol. 49125, pp. 311-318.

[5] Szymoński, M.(2019), Some effects of wind on ship's manoeuvrability. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 13(3),

[6] Yasukawa, H., Zaky, M., Yonemasu, I. and Miyake, R.(2017), Effect of engine output on maneuverability of a VLCC in still water and adverse weather conditions. Journal of Marine Science and Technology, 22, 574-586.

Received 01 April 2025
Revised 16 April 2025
Accepted 16 April 2025

www.kci.go.kr